

Algebra III 对应 Atiyah 习题详解

2026-06-29

目录

第 0 章: 说明	1
1 第 2 章: Modules	1
2 第 3 章: Rings and Modules of Fractions	4
3 第 4 章: Primary Decomposition	7
4 第 5 章: Integral Dependence and Valuations	8
5 第 6 章: Chain Conditions	11
6 第 7 章: Noetherian Rings	12
7 第 8 章: Artin Rings	14
8 第 9 章: Discrete Valuation Rings and Dedekind Domains	16
9 第 10 章: Completions	17
最后说明	21

第 0 章: 说明

本文把 *Algebra III* 中明确标注为

Exercise x.x.x. [2] Chapter ..., exercises ...

的题目, 按 Atiyah–Macdonald 的原章节统一摘出, 并给出比速记版更详细的证明。

文中若直接调用 *Algebra III* 的定理或命题, 会尽量标明原书位置, 例如

(III.Prop 1.2.13), (III.Cor 2.2.6), (III.Thm 8.2.2).

这里只标出真正参与论证的结果; 完全初等的张量、局部化或有限生成模计算不再强行附会引用。

对应关系如下:

- Algebra III 1.2.18 对应 Atiyah 第 2 章习题 5, 8, 10, 12, 13。
- Algebra III 2.2.12 对应 Atiyah 第 3 章习题 2, 3, 15, 19, 21, 22。
- Algebra III 6.2.13 对应 Atiyah 第 4 章习题 2, 4, 5。

- Algebra III 4.3.7 对应 Atiyah 第 5 章习题 1, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15。
- Algebra III 5.3.17 对应 Atiyah 第 6 章习题 1, 2; 第 7 章习题 1, 2, 12; 第 8 章习题 2, 3, 4。
- Algebra III 7.2.12 对应 Atiyah 第 9 章习题 2, 4, 7, 9。
- Algebra III 8.5.15 对应 Atiyah 第 10 章习题 3, 4, 6, 7, 9。

1 第 2 章: Modules

2.1. 证明 $A[x]$ 作为 A -代数是 flat。

证明。把 $A[x]$ 只看成 A -模, 则

$$A[x] = \bigoplus_{n \geq 0} Ax^n.$$

右端是以 $\{x^n\}_{n \geq 0}$ 为基的自由 A -模, 因此 $A[x]$ 是自由模。自由模一定是 flat 模, 所以 $A[x]$ flat。

2.8. 证明:

- (i) 若 M, N 都是 flat 的 A -模, 则 $M \otimes_A N$ 也是 flat。
- (ii) 若 B 是 flat 的 A -代数, 且 N 是 flat 的 B -模, 则 N 也是 flat 的 A -模。

证明。

- (i) 按定义, 只需证函子 $-\otimes_A (M \otimes_A N)$ 正合。由张量积结合律,

$$X \otimes_A (M \otimes_A N) \cong (X \otimes_A M) \otimes_A N$$

对每个 A -模 X 自然成立。因此

$$-\otimes_A (M \otimes_A N) \cong ((-\otimes_A M) \otimes_A N).$$

由于 M flat, 函子 $-\otimes_A M$ 正合; 由于 N flat, 函子 $-\otimes_A N$ 也正合。两个正合函子的复合仍正合, 故 $M \otimes_A N$ flat。

- (ii) 对任意 A -模 X , 有自然同构

$$X \otimes_A N \cong (X \otimes_A B) \otimes_B N.$$

这里先把 X 经标量扩张变成 B -模, 再与 N 张量。

现在若

$$0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$$

是 A -模短正合列, 则由于 B 对 A flat, 得到

$$0 \rightarrow X' \otimes_A B \rightarrow X \otimes_A B \rightarrow X'' \otimes_A B \rightarrow 0$$

仍正合。再由于 N 对 B flat, 对上式再张量 N 得

$$0 \rightarrow (X' \otimes_A B) \otimes_B N \rightarrow (X \otimes_A B) \otimes_B N \rightarrow (X'' \otimes_A B) \otimes_B N \rightarrow 0.$$

借助前述自然同构, 这正是

$$0 \rightarrow X' \otimes_A N \rightarrow X \otimes_A N \rightarrow X'' \otimes_A N \rightarrow 0.$$

故 $-\otimes_A N$ 正合, 即 N 对 A flat。

2.10. 设 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, $u: M \rightarrow N$ 是 A -模同态, 且 N 有限生成。若诱导映射

$$M/\mathfrak{a}M \rightarrow N/\mathfrak{a}N$$

满射, 证明 u 满射。

证明. 设 $C = \text{coker}(u)$ 。因为 N 有限生成, 所以其商模 C 也是有限生成。

由右正合性,

$$(N/u(M))/\mathfrak{a}(N/u(M)) \cong C/\mathfrak{a}C$$

而题设说 $M/\mathfrak{a}M \rightarrow N/\mathfrak{a}N$ 满射, 这恰好等价于

$$C/\mathfrak{a}C = 0.$$

于是 $\mathfrak{a}C = C$ 。又 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, 由 Nakayama 引理, 可直接应用 *Algebra III* 的 (III.Prop 1.2.13), 推出 $C = 0$ 。因此 $\text{coker}(u) = 0$, 即 u 满射。

2.12. 设 M 有限生成, $\varphi: M \rightarrow A^n$ 满射。证明 $\ker \varphi$ 有限生成。

证明. 令 $e_1, \dots, e_n$ 为 A^n 的标准基。由 φ 满射, 对每个 i 可取 $u_i \in M$ 使得

$$\varphi(u_i) = e_i.$$

记

$$F = \sum_{i=1}^n Au_i \subseteq M.$$

则 $\varphi|_F: F \rightarrow A^n$ 满射; 而 F 由 n 个元生成, 并且 u_i 在 A^n 中的像正好是标准基, 故 $\varphi|_F$ 实际上是同构。于是 $M = F + \ker \varphi$, 并且

$$F \cap \ker \varphi = 0,$$

因为若 $x \in F \cap \ker \varphi$, 则 $\varphi(x) = 0$, 而 $\varphi|_F$ 单射, 所以 $x = 0$ 。从而

$$M \cong F \oplus \ker \varphi.$$

设 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M 。把每个 m_j 唯一写成

$$m_j = k_j + f_j, \quad k_j \in \ker \varphi, \quad f_j \in F.$$

现取任意 $k \in \ker \varphi$ 。因 m_j 生成 M , 可写

$$k = \sum_{j=1}^r a_j m_j = \sum_{j=1}^r a_j k_j + \sum_{j=1}^r a_j f_j.$$

左端与第一项都在 $\ker \varphi$ 中, 故第二项也在 $\ker \varphi$ 中; 但它又在 F 中, 所以它属于 $F \cap \ker \varphi = 0$ 。因此

$$k = \sum_{j=1}^r a_j k_j.$$

这说明 $\ker \varphi$ 由 $k_1, \dots, k_r$ 生成, 从而有限生成。

2.13. 设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, N 是 B -模。把 N 看成 A -模后, 证明自然映射

$$g: N \rightarrow B \otimes_A N, \quad y \mapsto 1 \otimes y$$

单射, 且其像是一个直和项。

证明。定义

$$p: B \otimes_A N \rightarrow N, \quad b \otimes y \mapsto by.$$

先说明它是良定义的。张量积关系为

$$(ba) \otimes y = b \otimes ay \quad (a \in A),$$

而把 N 看成 A -模时, $ay = f(a)y$, 所以

$$p((ba) \otimes y) = (ba)y = b(ay) = p(b \otimes ay),$$

故 p 良定义。它显然是 B -线性的。

再看复合 $p \circ g$ 。对任意 $y \in N$,

$$(p \circ g)(y) = p(1 \otimes y) = 1 \cdot y = y.$$

故

$$p \circ g = \text{id}_N.$$

于是 g 有左逆, 因此 g 必单射。

更进一步, 因为 g 有左逆, 短正合列

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{g} B \otimes_A N \rightarrow \text{coker}(g) \rightarrow 0$$

分裂, 所以

$$B \otimes_A N \cong g(N) \oplus \ker p.$$

换言之, $g(N)$ 是 $B \otimes_A N$ 的一个直和项。

2 第 3 章: Rings and Modules of Fractions

3.2. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的一个理想, 令 $S = 1 + \mathfrak{a}$ 。证明

$$S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq J(S^{-1}A).$$

并据此配合 Nakayama 引理, 给出命题 (2.5) 的一个不依赖行列式的证明。

证明。任取 $x = s^{-1}a \in S^{-1}\mathfrak{a}$, 其中 $a \in \mathfrak{a}$, $s \in S$ 。则

$$1 - x = \frac{s - a}{s}.$$

由于 $s \in 1 + \mathfrak{a}$, 可写成 $s = 1 + a'$ ($a' \in \mathfrak{a}$), 于是

$$s - a = 1 + (a' - a) \in 1 + \mathfrak{a} = S.$$

故 $1 - x$ 在 $S^{-1}A$ 中可逆。于是每个 $x \in S^{-1}\mathfrak{a}$ 都属于 Jacobson 根, 即

$$S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq J(S^{-1}A).$$

现在设 $M = \mathfrak{a}M$ 。局部化后得

$$S^{-1}M = (S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}M).$$

由刚证结论与 Nakayama 引理, 得到

$$S^{-1}M = 0.$$

再由 Exercise 1, 存在某个 $s \in S$ 使

$$sM = 0.$$

而 $S = 1 + \mathfrak{a}$, 故存在 $a \in \mathfrak{a}$ 使 $s = 1 + a$ 。于是

$$(1 + a)M = 0.$$

这正是 (2.5) 的无行列式形式。

3.3. 设 A 是环, $S, T \subseteq A$ 都是乘法闭集, 记 U 为 T 在 $S^{-1}A$ 中的像。证明

$$(ST)^{-1}A \cong U^{-1}(S^{-1}A).$$

证明。 两边都满足同一泛性质: 它们都是把 A 中 $S \cup T$ 的元素都变成可逆元所得到的局部化。

具体地, 定义

$$\phi: (ST)^{-1}A \rightarrow U^{-1}(S^{-1}A), \quad \frac{a}{st} \mapsto \frac{a/s}{t/1},$$

以及

$$\psi: U^{-1}(S^{-1}A) \rightarrow (ST)^{-1}A, \quad \frac{a/s}{t/1} \mapsto \frac{a}{st}.$$

可以逐步核对这两个映射都良定义, 且互为逆映射, 因此得到所求同构。

3.15. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态。证明:

- (i) 若 $S \subseteq A$ 乘法闭, 则 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 自然同胚于其在 $\text{Spec}(A)$ 中的像;
- (ii) 局部化后的谱映射是原谱映射在相应子空间上的限制;
- (iii) 模掉理想后的谱映射也是原谱映射的限制;
- (iv) 对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 纤维 $f^{*-1}(\mathfrak{p})$ 自然同胚于

$$\text{Spec}(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) \cong \text{Spec}(k(\mathfrak{p}) \otimes_A B).$$

证明。

- (i) 由局部化的素理想对应,

$$\text{Spec}(S^{-1}A) \cong \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{q} \cap S = \emptyset\},$$

这正是它在 $\text{Spec}(A)$ 中的像。

- (ii) 在上述识别下, 局部化后的谱映射显然就是原谱映射的限制。
- (iii) 若 $\mathfrak{a} \subseteq A$, 记 $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^e \subseteq B$, 则

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{a}) \cong V(\mathfrak{a}), \quad \text{Spec}(B/\mathfrak{b}) \cong V(\mathfrak{b}),$$

而诱导映射正是 f^* 在 $V(\mathfrak{b})$ 上的限制。

- (iv) 取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ 。先在 $\mathfrak{p}$ 处局部化, 再对 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 取商, 就得到纤维环

$$B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}.$$

而

$$B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \cong k(\mathfrak{p}) \otimes_A B,$$

故得第二个同构。

3.19. 设 M 是 A -模, 定义

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

证明:

(i) $M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$;

(ii) $\text{Supp}(A/\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{a})$;

(iii) 若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 正合, 则

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(M') \cup \text{Supp}(M'');$$

(iv) $\text{Supp}(\bigoplus_i M_i) = \bigcup_i \text{Supp}(M_i)$;

(v) 若 M 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M));$$

(vi) 若 M, N 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N);$$

(vii) 若 M 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a} + \text{Ann}(M)).$$

证明。

(i) 若 $M \neq 0$, 取 $0 \neq x \in M$, 再取包含 $\text{Ann}(x)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 则 $x/1 \neq 0 \in M_{\mathfrak{m}}$ 。反向显然。

(ii)

$$(A/\mathfrak{a})_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p},$$

故支撑恰为 $V(\mathfrak{a})$ 。

(iii) 局部化保持正合, 因此逐点判断即可。

(iv) 因为局部化与直和可交换。

(v) 由 Proposition 3.14,

$$\text{Ann}(M_{\mathfrak{p}}) = A_{\mathfrak{p}} \text{Ann}(M),$$

故

$$M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

(vi) 对每个 $\mathfrak{p}$,

$$(M \otimes_A N)_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}}.$$

若两者都非零且有限生成, 则在局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 上张量积仍非零。

(vii) 由

$$M/\mathfrak{a}M \cong (A/\mathfrak{a}) \otimes_A M$$

和上一条得到

$$\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\text{Ann}(M)) = V(\mathfrak{a} + \text{Ann}(M)).$$

3.21. 设 $S \subseteq A$ 乘法闭。证明 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 自然同胚于

$$\{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

证明。局部化的素理想恰好与不交于 S 的素理想对应:

$$\mathfrak{q} \longmapsto \mathfrak{q}^c, \quad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

这两个对应互为逆, 并与拓扑兼容, 因此给出同胚。

3.22. 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。证明 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中的像等于所有包含 $\mathfrak{p}$ 的开邻域之交。

证明。 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 的像是

$$\{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

若 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, 则任一包含 $\mathfrak{p}$ 的基本开邻域 $D(f)$ 都满足 $f \notin \mathfrak{q}$, 故 $\mathfrak{q} \in D(f)$ 。反之若 $\mathfrak{q} \not\subseteq \mathfrak{p}$, 取 $f \in \mathfrak{q} \setminus \mathfrak{p}$, 则 $D(f)$ 含 $\mathfrak{p}$ 但不含 $\mathfrak{q}$ 。故结论成立。

3 第4章: Primary Decomposition

4.2. 若理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$, 证明它没有 embedded prime ideals。

证明。设 A Noetherian, $\mathfrak{a}$ 有一个不可冗余 primary decomposition

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{q}_i, \quad \sqrt{\mathfrak{q}_i} = \mathfrak{p}_i.$$

由 *Algebra III* 的 (III.Cor 6.2.12), 这些 $\mathfrak{p}_i$ 恰是 $A/\mathfrak{a}$ 的 associated primes。embedded prime 指其中不是极小素理想的那些。

现在因为 $\mathfrak{a}$ 本身是根理想, 故

$$\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Min}(A/\mathfrak{a})} \mathfrak{p}$$

即只用极小素理想就已经能恢复 $\mathfrak{a}$ 。因此在不可冗余 primary decomposition 中, 不需要额外的非极小根理想成分。换言之, associated primes 全都已经是极小素理想, 所以没有 embedded primes。

4.4. 在 $\mathbb{Z}[t]$ 中, $\mathfrak{m} = (2, t)$ 是极大理想, 而 $\mathfrak{q} = (4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary, 但不是 $\mathfrak{m}$ 的幂。证明之。

证明。先证 $\mathfrak{m}$ 极大。因为

$$\mathbb{Z}[t]/(2, t) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[t]/(t) \cong \mathbb{F}_2$$

是域, 所以 $(2, t)$ 极大。

再证 $\mathfrak{q} = (4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary。其根理想为

$$\sqrt{(4, t)} = (2, t) = \mathfrak{m}.$$

又商环

$$\mathbb{Z}[t]/(4, t) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

的唯一素理想是 $(2)/(4)$, 故其 nilradical 就是唯一极大理想。于是 $(4, t)$ 的根理想为极大理想, 故 $(4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary。

最后说明它不是 $\mathfrak{m}$ 的幂。注意

$$\mathfrak{m}^2 = (4, 2t, t^2).$$

对任意 $n \geq 2$, 都有 $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{m}^2$. 但 $t \in (4, t)$, 而 $t \notin \mathfrak{m}^2$, 因为 $\mathfrak{m}^2$ 中每项要么含系数 4, 要么至少含两个 $(2, t)$ 因子, 不可能得到单独的 t . 因此

$$(4, t) \neq \mathfrak{m}^n \quad (n \geq 2).$$

另一方面 $(4, t) \neq \mathfrak{m}$, 因为 $2 \in \mathfrak{m}$ 但 $2 \notin (4, t)$. 所以 $(4, t)$ 不是 $\mathfrak{m}$ 的任何幂。

4.5. 在 $K[x, y, z]$ 中令

$$\mathfrak{p}_1 = (x, y), \quad \mathfrak{p}_2 = (x, z), \quad \mathfrak{m} = (x, y, z), \quad \mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2.$$

证明

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 \cap \mathfrak{m}^2$$

是一个 reduced primary decomposition, 并判断 isolated 与 embedded 成分。

证明。先直接计算

$$\mathfrak{a} = (x, y)(x, z) = (x^2, xy, xz, yz).$$

另一方面,

$$\mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 = (x, y) \cap (x, z) = (x, yz).$$

再与

$$\mathfrak{m}^2 = (x^2, xy, xz, y^2, yz, z^2)$$

相交。由于 (x, yz) 中的元素写成 $xu + yzv$, 要落入 $\mathfrak{m}^2$ 就等价于常数项与一次项全部消失, 于是正好得到

$$(x, yz) \cap \mathfrak{m}^2 = (x^2, xy, xz, yz) = \mathfrak{a}.$$

故等式成立。

接着看 primary 性。 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ 是素理想, 所以当然分别是 $\mathfrak{p}_1$ -primary 与 $\mathfrak{p}_2$ -primary。 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 而 $\mathfrak{m}^2$ 的根理想是 $\mathfrak{m}$, 故 $\mathfrak{m}^2$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary。

三个根理想

$$\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{m}$$

两两不同, 因此这是 reduced decomposition。

最后判断 isolated / embedded。极小素理想是 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$; 因为

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \subseteq \mathfrak{p}_i$$

且二者互不包含, 所以它们是 $V(\mathfrak{a})$ 的两个极小点。故对应的 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ -primary 成分是 isolated components。 $\mathfrak{m}$ 包含 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$, 不是极小素理想, 因此 $\mathfrak{m}^2$ 对应 embedded component。

4 第 5 章: Integral Dependence and Valuations

5.1. 设 $A \subset B$ 且 B 整于 A 。若 $f: A \rightarrow \Omega$ 映入代数闭域, 证明 f 可延拓到 $B \rightarrow \Omega$ 。

证明。设 $\mathfrak{p} = \ker f$ 。则 f 诱导单射

$$\bar{f}: A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \Omega.$$

由整扩张上的 lying-over, 即 (III.Thm 4.1.14), 存在 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ 使

$$\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

于是有整扩张

$$A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}.$$

而 $B/\mathfrak{q}$ 是整域, 因为 $\mathfrak{q}$ 为素理想。令 $L = \text{Frac}(B/\mathfrak{q})$ 。由于 $B/\mathfrak{q}$ 整于 $A/\mathfrak{p}$, 所以 L 是 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 的代数扩张。

因 Ω 代数闭, $\bar{f}$ 可从 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域延拓到 L , 特别可限制到 $B/\mathfrak{q}$ 。最后与商映射 $B \rightarrow B/\mathfrak{q}$ 复合, 就得到

$$B \rightarrow \Omega$$

且它在 A 上与 f 一致。

5.4. 若 B 整于 A , $n \subset B$ 极大, $m = n \cap A$ 。问 B_n 是否总整于 A_m ?

证明。 一般不成立。下面给出反例。

取

$$A = k[x^2 - 1] \subset B = k[x], \quad n = (x - 1) \subset B.$$

因为 x 满足首一方程

$$T^2 - (x^2 - 1) - 1 = 0$$

故 x 整于 A , 所以 $B = A[x]$ 整于 A 。

设

$$m = n \cap A = (x^2 - 1).$$

则

$$B_n = k[x]_{(x-1)}, \quad A_m = k[x^2 - 1]_{(x^2-1)}.$$

现假设 $\text{char } k \neq 2$, 并设

$$u = (x + 1)^{-1} \in B_n.$$

由

$$(x^2 - 1)u = (x - 1)$$

两边再乘以 u , 得到

$$(x^2 - 1)u^2 + 2u - 1 = 0.$$

因此 u 在

$$K = \text{Frac}(A_m) = k(x^2 - 1)$$

上至多是二次代数元。若 u 整于 A_m , 则其范数

$$N_{K(u)/K}(u) = -\frac{1}{x^2 - 1}$$

也整于 A_m 。但它已经属于分式域 K , 而 A_m 在 K 中整闭, 所以它应属于 A_m 。这不可能, 因为 $(x^2 - 1)^{-1} \notin A_m$ 。

故 u 不整于 A_m , 从而 B_n 不一定整于 A_m 。

5.5. 设 B 整于 A 。证明:

(i) 若 $x \in A$ 在 B 中是单位, 则它在 A 中已是单位。

(ii) $J(A) = J(B) \cap A$ 。

证明。

(i) 设 $x^{-1} \in B$ 。因为 B 整于 A , 故 x^{-1} 整于 A 。于是存在首一方程

$$(x^{-1})^n + a_1(x^{-1})^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

两边乘以 x^{n-1} , 得

$$x^{-1} + a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1} = 0,$$

即

$$x^{-1} = -(a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}) \in A.$$

所以 x 在 A 中可逆。

(ii) 先证 $J(B) \cap A \subseteq J(A)$ 。取 $a \in J(B) \cap A$ 。要证 a 落在 A 的每个极大理想中。任取极大理想 $m \subset A$ 。由 lying-over, 即 (III.Thm 4.1.14), 存在极大理想 $n \subset B$ 使 $n \cap A = m$; 极大性可用 (III.Cor 4.1.12)。由于 $a \in J(B) \subseteq n$, 故 $a \in n \cap A = m$ 。所以 $a \in J(A)$ 。
再证 $J(A) \subseteq J(B) \cap A$ 。取 $a \in J(A)$ 。任取 B 的极大理想 n , 则 $m = n \cap A$ 由 (III.Cor 4.1.12) 为极大理想。因 $a \in J(A) \subseteq m \subseteq n$, 故 a 落在所有极大理想 n 中, 即 $a \in J(B)$ 。
综上,

$$J(A) = J(B) \cap A.$$

5.7. 若 $A \subset B$ 且 $B \setminus A$ 对乘法封闭, 证明 A 在 B 中整闭。

证明。 设 $x \in B$ 整于 A 。需证 $x \in A$ 。

若 $x \notin A$, 在一切满足首一整关系的多项式中取次数最小者, 于是

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

由最小性,

$$y := x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x \notin A,$$

否则 x 会满足次数更低的首一方程。又显然 $x \notin A$ 。由于 $B \setminus A$ 对乘法封闭, 故

$$xy \notin A.$$

但由整关系

$$xy = -a_n \in A,$$

矛盾。

故任何整于 A 的元素都已在 A 中, 即 A 在 B 中整闭。

5.12. 设 G 是 A 的有限自同构群, A^G 为不动子环。证明 A 整于 A^G 。

证明。 任取 $x \in A$, 考虑多项式

$$P_x(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(x)).$$

它是首一多项式。其各系数是 $\{\sigma(x)\}_{\sigma \in G}$ 的对称多项式, 因此对任何 $\tau \in G$ 都不变; 也就是说这些系数都属于 A^G 。又因为恒等元属于 G , 代入 $T = x$ 得

$$P_x(x) = 0.$$

故 x 满足一个系数在 A^G 中的首一方程, 所以 x 整于 A^G 。

5.13. 在上题情形下, 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A^G)$, P 为 A 中所有收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想集合。证明 G 在 P 上传递。

证明. 先说明 G 的作用保持 P 。若 $\mathfrak{q} \cap A^G = \mathfrak{p}$, 则对任意 $\sigma \in G$, 因为 σ 固定 A^G 上的每个元素, 故

$$\sigma(\mathfrak{q}) \cap A^G = \mathfrak{p}.$$

所以 $\sigma(\mathfrak{q}) \in P$ 。

现取 $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2 \in P$ 。我们证明存在 $\sigma \in G$ 使

$$\sigma(\mathfrak{q}_2) = \mathfrak{q}_1.$$

反设不存在。则所有 $\sigma(\mathfrak{q}_2)$ 都不包含 $\mathfrak{q}_1$ 。由 prime avoidance, 可取

$$x \in \mathfrak{q}_1 \setminus \bigcup_{\sigma \in G} \sigma(\mathfrak{q}_2).$$

于是对每个 σ , 有 $\sigma(x) \notin \mathfrak{q}_2$ 。

但由上题构造的

$$N(x) = \prod_{\sigma \in G} \sigma(x)$$

属于 A^G 。又因为 $x \in \mathfrak{q}_1$, 所以 $N(x) \in \mathfrak{q}_1 \cap A^G = \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}_2$ 。由于 $\mathfrak{q}_2$ 是素理想, 只要乘积在 $\mathfrak{q}_2$ 中, 就必有某个因子 $\sigma(x) \in \mathfrak{q}_2$, 矛盾。

故作用必传递。

5.14. 设 A 整闭, 分式域为 K , L/K 为有限正规可分扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。证明 $\sigma(B) = B$ 且 $A = B^G$ 。

证明. 先证 $\sigma(B) = B$ 。任取 $b \in B$, 则 b 整于 A , 故有

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

对等式施以 $\sigma \in G$, 注意 σ 在 K 上恒等, 而 $A \subset K$, 故 $\sigma(a_i) = a_i$ 。于是

$$\sigma(b)^n + a_1 \sigma(b)^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

这表明 $\sigma(b)$ 也整于 A , 因此 $\sigma(b) \in B$ 。所以 $\sigma(B) \subseteq B$ 。对 σ^{-1} 同理, 得 $B \subseteq \sigma(B)$, 故 $\sigma(B) = B$ 。

再证 $A = B^G$ 。显然 $A \subseteq B^G$, 因为 $A \subset K = L^G$, 且 $A \subset B$ 。

反过来, 若 $x \in B^G$, 则 $x \in L^G = K$ 。另一方面 $x \in B$, 故 x 整于 A 。因为 A 在其分式域 K 中整闭, 所以 $x \in A$ 。故 $B^G \subseteq A$ 。

综上,

$$B^G = A.$$

5.15. 设 A 如上, L/K 有限扩张, B 为 A 在 L 中的整闭包。证明 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的纤维有限。

证明. 先处理 L/K 为有限 Galois 扩张的情形。设 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。对给定 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, 所有收缩到 $\mathfrak{p}$ 的素理想集合在上题中被证明是一个 G -轨道, 因此其基数至多为 $|G|$, 从而有限。

一般有限可分扩张情形, 可嵌入某个有限 Galois 扩张 L'/K 。设 B' 为 A 在 L' 中的整闭包, 则 B' 整于 B 。于是 $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(B)$ 满射, 由 (III.Thm 4.1.14)。若 B' 上某条纤维有限, 则 B 上对应纤维作为其像, 也有限。

对纯不可分扩张, 可用唯一性。若 $x \in L$, 则存在 p^n 使 $x^{p^n} \in K$ 。对于收缩到 $\mathfrak{p}$ 的素理想, 元素是否落入该素理想由某个 p^n 次幂是否落入 $\mathfrak{p}$ 决定, 从而纤维至多一个点。于是也有限。

把一般有限扩张分解为先纯不可分、后可分 (或反之) 的复合, 即得总纤维有限。

5 第 6 章: Chain Conditions

6.1. 若 M Noetherian 且 $u: M \rightarrow M$ 满射, 证明 u 为同构; 若 M Artinian 且 u 单射, 也证明 u 为同构。

证明. 先证 Noetherian 情形。考虑核的升链

$$\ker u \subseteq \ker u^2 \subseteq \ker u^3 \subseteq \cdots$$

因 M Noetherian, 此链稳定: 存在 n 使

$$\ker u^n = \ker u^{n+1}.$$

记这一稳定的核为 K 。由满射性,

$$u(K) = K:$$

若 $z \in K$, 取 y 使 $u(y) = z$, 则

$$u^{n+1}(y) = u^n(z) = 0,$$

所以 $y \in \ker u^{n+1} = K$, 从而 $z = u(y) \in u(K)$ 。

现在若 $x \in K$, 则因 $K = u(K)$, 可反复写成

$$x = u(x_1) = u^2(x_2) = \cdots = u^n(x_n)$$

其中每个 $x_i \in K$ 。于是

$$u^n(x_n) = x, \quad x_n \in K = \ker u^n,$$

故 $x = 0$ 。所以 $K = 0$, 特别 $\ker u = 0$ 。因此 u 既满又单, 是同构。

再证 Artinian 情形。考虑像的降链

$$M \supseteq u(M) \supseteq u^2(M) \supseteq \cdots$$

因 M Artinian, 此链稳定: 存在 n 使

$$I := u^n(M) = u^{n+1}(M).$$

于是 u 在商模 M/I 上诱导单射

$$\bar{u}: M/I \rightarrow M/I.$$

并且 $\bar{u}$ 是幂零的, 因为

$$\bar{u}^n(M/I) = u^n(M)/I = I/I = 0.$$

一个单射不可能是非零模上的幂零自同态, 所以 $M/I = 0$ 。因此 $I = M$, 即 $u^n(M) = M$, 从而 $u(M) = M$ 。故 u 也满射, 于是同构。

6.2. 若 M 的任意非空有限生成子模集合都有极大元, 证明 M Noetherian。

证明. 要证 M Noetherian, 只需证每个子模都有限生成, 这正是 *Algebra III* 中 (III.Prop 5.1.3) 的判别。

取任意子模 $N \subseteq M$ 。若 $N = 0$ 则显然有限生成。若 $N \neq 0$, 考虑所有 N 的有限生成子模所成集合

$$\mathcal{F} = \{L \subseteq N : L \text{ 有限生成}\}.$$

它非空, 因为任取 $0 \neq x \in N$, 则 $Ax \in \mathcal{F}$ 。依假设, $\mathcal{F}$ 有极大元, 记为 N_0 。

若 $N_0 \neq N$, 取 $x \in N \setminus N_0$ 。则

$$N_0 + Ax$$

仍是有限生成子模, 且严格包含 N_0 , 这与 N_0 的极大性矛盾。故 $N = N_0$, 从而 N 有限生成。任意子模都有限生成, 所以 M Noetherian。

6 第 7 章: Noetherian Rings

7.1. 设 A 是 Dedekind 域, $S \subset A$ 乘法闭. 证明 $S^{-1}A$ 不是 Dedekind 域就是 A 的分式域; 并证明类群映射满射。

证明. Dedekind 域按 *Algebra III* 的刻画可用 (III.Thm 7.2.9): 每个非零分式理想都可逆; 等价地, 每个局部化于非零素理想处都是 DVR。

对 $S^{-1}A$ 而言, 若 S 与 A 的每个非零素理想都相交, 则所有非零素理想在局部化后都消失, 故 $S^{-1}A$ 没有非零素理想, 只能是分式域 $\text{Frac}(A)$ 。

否则, 存在非零素理想 $\mathfrak{p}$ 与 S 不相交. 由局部化与谱的对应, $S^{-1}A$ 的非零素理想正来自这些与 S 不相交的非零素理想. 对这样的 $\mathfrak{p}$, 有

$$(S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}.$$

而 A 是 Dedekind 域, 所以 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR, 即 (III.Cor 7.1.5) 与 (III.Prop 7.1.4)。故 $S^{-1}A$ 在每个非零素理想处局部化仍是 DVR, 因而仍是 Dedekind 域。

类群满射也可从局部化看出. $S^{-1}A$ 的任一非零分式理想都可写成 $S^{-1}I$ 的形式, 其中 I 是 A 的分式理想. 于是

$$\text{Cl}(A) \rightarrow \text{Cl}(S^{-1}A), \quad [I] \mapsto [S^{-1}I]$$

是满射。

7.2. 设 A 是 Dedekind 域, 证明 Gauss 引理

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

证明. 记 $c(f)$ 为多项式 f 的 content 理想. 显然总有

$$c(fg) \subseteq c(f)c(g),$$

因为 fg 的每个系数都是 f 的系数与 g 的系数的有限和。

反向包含可在每个极大理想处局部化验证. 任取极大理想 $\mathfrak{m}$. Dedekind 域局部化到 $\mathfrak{m}$ 处是 DVR, 这在 *Algebra III* 中是 (III.Cor 7.1.5) 或 (III.Prop 7.1.4) 的内容. 设其统一参数元为 π . 于是

$$c(f)A_{\mathfrak{m}} = (\pi^r), \quad c(g)A_{\mathfrak{m}} = (\pi^s).$$

可写

$$f = \pi^r f_0, \quad g = \pi^s g_0$$

且 f_0, g_0 至少各有一个系数为单位, 所以

$$c(f_0) = c(g_0) = A_{\mathfrak{m}}.$$

于是

$$fg = \pi^{r+s} f_0 g_0.$$

因为 $f_0 g_0$ 仍有某个系数为单位, 故

$$c(fg)A_{\mathfrak{m}} = (\pi^{r+s}) = c(f)A_{\mathfrak{m}} c(g)A_{\mathfrak{m}}.$$

对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 成立, 于是全局上有

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

7.12. 若 B 是 faithfully flat 的 A -代数, 且 B Noetherian, 证明 A Noetherian。

证明。 设

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \cdots$$

是 A 中任意理想升链。对每项扩张到 B 中, 得

$$\mathfrak{a}_1 B \subseteq \mathfrak{a}_2 B \subseteq \cdots$$

因为 B Noetherian, 升链稳定: 存在 N 使得对所有 $n \geq N$,

$$\mathfrak{a}_n B = \mathfrak{a}_{n+1} B.$$

现在利用 faithfully flat。若 $I \subseteq J$ 是 A 的两个理想且 $IB = JB$, 则

$$(J/I) \otimes_A B \cong JB/IB = 0.$$

faithful flat 意味着有限生成模乃至任意模在张量后为零只可能原来就为零, 因此 $J/I = 0$, 即 $I = J$ 。

应用于上面的升链, 得

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} \quad (n \geq N).$$

所以 A 满足理想升链条件, 即 A Noetherian。这里也可对照 *Algebra III* 中 Noether 性判据 (III.Prop 5.1.3)。

7 第 8 章: Artin Rings

8.2. 设 A 是 Noetherian 环, $f = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \in A[[x]]$ 。证明

$$f \text{ 幂零} \iff \forall n \geq 0, a_n \text{ 幂零}.$$

证明。 若 f 幂零, 则对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 其像在 $(A/\mathfrak{p})[[x]]$ 中也幂零。由于 $A/\mathfrak{p}$ 是整环, $(A/\mathfrak{p})[[x]]$ 也是整环, 因此幂零元只能是零元, 故每个 $a_n \in \mathfrak{p}$ 。这对所有 $\mathfrak{p}$ 成立, 所以每个 $a_n \in \text{Nil}(A)$, 于是每个 a_n 都幂零。

反过来, 设所有 a_n 都幂零。它们生成的理想

$$I = (a_0, a_1, \dots)$$

在 Noetherian 性下有限生成, 而有限个幂零元生成的理想是幂零理想, 故 $I^N = 0$ 对某个 N 成立。因为 $f \in I[[x]]$, 所以

$$f^N \in I^N[[x]] = 0.$$

故 f 幂零。

8.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 中的不可约理想。证明下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{a}$ 是 primary ideal;
- (ii) 对每个乘法闭集 $S \subseteq A$, 都有

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = (\mathfrak{a} : x) \quad \text{对某个 } x \in S;$$

- (iii) 对每个 $x \in A$, 链

$$(\mathfrak{a} : x) \subseteq (\mathfrak{a} : x^2) \subseteq \cdots$$

稳定。

证明。 (i) $\Rightarrow$ (ii) 对任意乘法闭集 S , 总有

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{a} : s).$$

若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{p}$ -primary, 则分两种情形:

若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, 取 $s \in S \cap \mathfrak{p}$. 因为 $\mathfrak{a}$ primary, 某个幂 $s^m \in \mathfrak{a}$, 且 $s^m \in S$. 于是

$$(\mathfrak{a} : s^m) = A,$$

从而 $(S^{-1}\mathfrak{a})^c = A = (\mathfrak{a} : s^m)$.

若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则对任意 $s \in S$, 由 $sy \in \mathfrak{a}$ 可推出 $y \in \mathfrak{a}$. 因此

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \mathfrak{a} = (\mathfrak{a} : 1).$$

故 (ii) 成立。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 取 $S = \{1, x, x^2, \dots\}$. 则

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcup_{n \geq 1} (\mathfrak{a} : x^n).$$

由 (ii) 知该并等于某个 $(\mathfrak{a} : x^m)$, 故链自 m 起稳定。

(iii) $\Rightarrow$ (i) 固定 $x \in A$, 设链从 n 起稳定。则有恒等式

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} + (x^n)) \cap (\mathfrak{a} : x^n).$$

的确, 右包含左显然; 反过来若

$$y = a + bx^n \in (\mathfrak{a} : x^n),$$

则 $yx^n \in \mathfrak{a}$, 故 $bx^{2n} \in \mathfrak{a}$, 即

$$b \in (\mathfrak{a} : x^{2n}) = (\mathfrak{a} : x^n),$$

于是 $bx^n \in \mathfrak{a}$, 所以 $y \in \mathfrak{a}$.

由于 $\mathfrak{a}$ 不可约, 只能有

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a} + (x^n) \quad \text{或} \quad \mathfrak{a} = (\mathfrak{a} : x^n).$$

现在若 $yz \in \mathfrak{a}$ 且 $y \notin \mathfrak{a}$, 则 $y \in (\mathfrak{a} : z)$. 对 $x = z$ 应用上面的结论: 若 $(\mathfrak{a} : z^n) = \mathfrak{a}$, 则

$$y \in (\mathfrak{a} : z) \subseteq (\mathfrak{a} : z^n) = \mathfrak{a},$$

矛盾。故只能有

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a} + (z^n),$$

即 $z^n \in \mathfrak{a}$. 因此模 $\mathfrak{a}$ 的每个零因子都是幂零元, 故 $\mathfrak{a}$ 是 primary。

8.4. 判断下列环哪些是 Noetherian:

- (i) 在圆周 $|z| = 1$ 上无极点的有理函数环;
- (ii) 正收敛半径的幂级数环;
- (iii) 无限收敛半径的幂级数环;
- (iv) 在原点前 k 阶导数全为零的多项式环;
- (v) 对 w 的所有偏导在 $z = 0$ 都为零的 $\mathbb{C}[z, w]$ 的子环。

证明。

(i) 是。它是 $\mathbb{C}[z]$ 的局部化, 局部化保持 Noetherian。

(ii) 是。它就是一元收敛幂级数环 $\mathbb{C}\{z\}$ 。任一非零元都可唯一写成

$$z^m u(z),$$

其中 $u(0) \neq 0$, 故 $u(z)$ 是单位。因此每个理想都形如 (z^m) , 所以它是 DVR, 特别是 Noetherian。

(iii) 不是。它就是整函数环, 而整函数环不是 Noetherian。

(iv) 是。该环同构于有限生成 $\mathbb{C}$ -代数

$$\mathbb{C}[z^{k+1}, z^{k+2}, \dots, z^{2k+1}],$$

因此 Noetherian。

(v) 是。条件等价于多项式可被 z 整除, 因此该子环就是

$$\mathbb{C}[z] + z\mathbb{C}[z, w] = \mathbb{C}[z, zw],$$

是有限生成 $\mathbb{C}$ -代数, 所以 Noetherian。

8 第 9 章: Discrete Valuation Rings and Dedekind Domains

9.2. 设 A 是 Dedekind 域, 证明若 f 的 content 记为 $c(f)$, 则

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

证明。这与第 7 章习题 2 完全相同。

关键输入仍然是: 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 局部化 $A_{\mathfrak{m}}$ 是 DVR, 这正是 (III.Cor 7.1.5) 或 (III.Prop 7.1.4) 的内容。随后在 DVR 中用统一参数元计算 content 的赋值, 便得到

$$c(fg)A_{\mathfrak{m}} = c(f)A_{\mathfrak{m}}c(g)A_{\mathfrak{m}}$$

对所有 $\mathfrak{m}$ 成立, 因此全局上

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

9.4. 设 A 是局部整环, 不是域, 极大理想 $\mathfrak{m}$ 主生成, 并满足

$$\bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n = 0.$$

证明 A 是 DVR。

证明。设 $\mathfrak{m} = (\pi)$ 。因为 A 不是域, π 不是单位。

对任意非零 $x \in A$, 考虑所有满足 $x \in \mathfrak{m}^n$ 的 n 。由于 $\bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n = 0$, 这个集合不是全体非负整数, 因此存在最大整数 $v(x) \geq 0$ 使

$$x \in \mathfrak{m}^{v(x)} \setminus \mathfrak{m}^{v(x)+1}.$$

因为 $\mathfrak{m} = (\pi)$, 可写

$$x = \pi^{v(x)} u.$$

若 $u \in \mathfrak{m}$, 则 $x \in \mathfrak{m}^{v(x)+1}$, 与 $v(x)$ 的定义矛盾, 所以 $u \notin \mathfrak{m}$, 即 u 是单位。于是每个非零元都唯一写成

$$x = u\pi^n, \quad u \in A^\times, n \geq 0.$$

把 v 延拓到分式域 $K = \text{Frac}(A)$ 上: 若 $x = a/b$ 且 $a, b \neq 0$, 定义

$$v(x) = v(a) - v(b).$$

这给出一个离散赋值, 而

$$A = \{x \in K : v(x) \geq 0\}.$$

因此 A 是一个离散赋值环。与 *Algebra III* 中 DVR 判别 (III.Prop 7.1.4) 相符。

9.7. 设 A 是 Dedekind 域, $\mathfrak{a} \neq 0$ 。证明 $A/\mathfrak{a}$ 中每个理想都是主理想, 并推出 A 中每个理想都至多由两个元素生成。

证明。 Dedekind 域中每个非零理想唯一分解为素理想幂乘积, 这是 (III.Cor 7.1.7)。设

$$\mathfrak{a} = \prod_i \mathfrak{p}_i^{r_i}.$$

由中国剩余定理, 即 *Algebra III* 的 (III.Cor 5.3.15), 有

$$A/\mathfrak{a} \cong \prod_i A/\mathfrak{p}_i^{r_i}.$$

因此只需证明每个 $A/\mathfrak{p}^r$ 中理想都主生成。

而 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR, 由 (III.Prop 7.1.4)。在 DVR 中, 每个理想都是某个 (π^m) 。模去 $\mathfrak{p}^r$ 后, $A/\mathfrak{p}^r$ 的理想就对应于

$$\mathfrak{p}^m/\mathfrak{p}^r \quad (0 \leq m \leq r),$$

因此都由 π^m 的像生成。故 $A/\mathfrak{a}$ 中每个理想都是主理想。

现取 A 中任意非零理想 $\mathfrak{b}$ 。取 $0 \neq a \in \mathfrak{b}$ 。则 $\mathfrak{b}/(a)$ 是 $A/(a)$ 的理想, 故主生成。设它由 $\bar{y}$ 生成。于是 $\mathfrak{b}$ 中每个元素模 (a) 都是 $\bar{y}$ 的倍数, 即

$$\mathfrak{b} = (a, y).$$

故每个非零理想至多由两个元素生成。零理想显然由一个元素生成。

9.9. 证明 Dedekind 域上的中国剩余定理的兼容形式: 同余组

$$x \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i}$$

可解, 当且仅当对所有 $i \neq j$,

$$x_i \equiv x_j \pmod{\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j}.$$

证明。 必要性显然: 若存在 x 同时满足全部同余, 则

$$x_i - x_j = (x_i - x) + (x - x_j) \in \mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j.$$

下面证充分性。由 Dedekind 域中的理想分解与局部化, 只需对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$ 分别验证。局部化到 $A_{\mathfrak{p}}$ 后, 它是 DVR, 由 (III.Prop 7.1.4), 故所有理想都是

$$(\pi^{n_i})$$

的形式, 并按包含关系全序排列。

因此, 在某个固定 $\mathfrak{p}$ -局部化中, 一组同余条件

$$x \equiv x_i \pmod{\pi^{n_i}}$$

只需检查对最大指数的那一条是否与其余兼容; 而题设的

$$x_i \equiv x_j \pmod{\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j}$$

局部化后正好保证这种兼容性。于是每个局部系统都可解。

再把各个素理想方向上的局部解用标准中国剩余拼回, 即得全局解。

9 第 10 章: Completions

10.3. 设 A Noetherian, $\mathfrak{a} \subset A$ 为理想, M 有限生成。证明

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = \bigcap_{\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}} \ker(M \rightarrow \widehat{M}_{\mathfrak{m}}),$$

并推出 $\widehat{M} = 0$ 当且仅当 $\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset$ 。

证明。 设

$$N = \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M.$$

由 Krull 交定理在 *Algebra III* 中的形式, 即 (III.Cor 8.2.4), 知 N 满足

$$\mathfrak{a}N = N.$$

另一方面, 由完成映射的核描述, 即 (III.Cor 8.5.6), 有限生成模 $M_{\mathfrak{m}}$ 到其 $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}}$ -进完成的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M_{\mathfrak{m}}.$$

而局部化与有限交相容, 所以

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M_{\mathfrak{m}} = \left(\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M \right)_{\mathfrak{m}} = N_{\mathfrak{m}}.$$

因此

$$x \in \ker(M \rightarrow \widehat{M}_{\mathfrak{m}}) \iff x/1 \in N_{\mathfrak{m}}.$$

先证 N 包含于右端交。若 $x \in N$, 则其在每个局部化 $M_{\mathfrak{m}}$ 中都落入 $N_{\mathfrak{m}}$, 故映到每个 $\widehat{M}_{\mathfrak{m}}$ 中都为零。

反过来, 若 $x \in M$ 映到每个 $\widehat{M}_{\mathfrak{m}}$ 中都为零, 则 $x/1 \in N_{\mathfrak{m}}$ 对每个 $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$ 成立, 即 $(Ax + N)_{\mathfrak{m}} = 0$ 对每个这样的 $\mathfrak{m}$ 成立。于是

$$\text{Supp}(Ax + N) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset.$$

由支持的标准判别, 这等价于存在 $t \in \mathfrak{a}$ 使

$$t(Ax + N) = Ax + N.$$

再对有限生成模 $Ax + N$ 用 Nakayama (或 Krull 交的 Jacobson 形式) 可得 $Ax + N = 0$, 即 $x \in N$ 。故等式成立。

再证第二部分。由 (III.Cor 8.5.6),

$$\widehat{M} = 0 \iff \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = M.$$

由 Krull 交定理 (III.Cor 8.2.4), 这等价于

$$\mathfrak{a}M = M.$$

对有限生成模, $\mathfrak{a}M = M$ 当且仅当对每个包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $M_{\mathfrak{m}} = 0$; 这又等价于

$$\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset.$$

故结论成立。

10.4. 设 A Noetherian, $\widehat{A}$ 为 $\mathfrak{a}$ -进完成。证明若 $x \in A$ 在 A 中不是零因子, 则它在 $\widehat{A}$ 中也不是零因子。并说明 “ A 为整环 $\Rightarrow \widehat{A}$ 为整环” 一般不成立。

证明。 因为 x 在 A 中不是零因子, 乘法映射

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A$$

单射。把它补成短正合列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \rightarrow A/xA \rightarrow 0.$$

对该短正合列取 $\mathfrak{a}$ -进完成。由于 A Noetherian, 有限生成模的完成保持正合, 这正是 *Algebra III* 的 (III.Prop 8.5.1)。故得到

$$0 \rightarrow \widehat{A} \xrightarrow{\cdot x} \widehat{A} \rightarrow \widehat{A/xA} \rightarrow 0.$$

第一箭头仍单射, 因此 x 在 $\widehat{A}$ 中也不是零因子。

但这并不推出 $\widehat{A}$ 一定是整环, 因为完成后可能出现新的零因子, 它们未必来自原环中的元素。经典例子是

$$A = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^2 - x^3).$$

原环对应局部尖点曲线, 仍是整环; 但其完成为

$$k[[x, y]] / (y^2 - x^2 - x^3).$$

在 $k[[x]]$ 中若 $1+x$ 有平方根, 则

$$y^2 - x^2(1+x) = (y - x\sqrt{1+x})(y + x\sqrt{1+x}),$$

从而完成环分裂, 不再是整环。故 “整环完成仍整” 一般不成立。

10.6. 设 A Noetherian, $\mathfrak{a} \subset A$ 。证明

$$\mathfrak{a} \subseteq J(A) \iff \text{每个极大理想在 } \mathfrak{a}\text{-进拓扑下都是闭的}.$$

证明。 先设 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$ 。任取极大理想 $\mathfrak{m}$ 。则 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, 故对任意 n ,

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{a}^n = \mathfrak{m}.$$

于是 $\mathfrak{m}$ 的 $\mathfrak{a}$ -进闭包为

$$\bigcap_{n \geq 0} (\mathfrak{m} + \mathfrak{a}^n) = \mathfrak{m},$$

故 $\mathfrak{m}$ 闭。

反过来, 若存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 不含 $\mathfrak{a}$, 取

$$t \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}.$$

则 t 在域 $A/\mathfrak{m}$ 中是单位, 所以对每个 n ,

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{a}^n = A.$$

于是 $\mathfrak{m}$ 的闭包为

$$\bigcap_{n \geq 0} (\mathfrak{m} + \mathfrak{a}^n) = A,$$

不是闭集。故若每个极大理想都闭, 就必有 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$ 。

这与 *Algebra III* 对 Zariski ring 的讨论一致, 见 (III.Prop 8.5.4) 附近。

10.7. 设 $\widehat{A}$ 是 A 的 $\mathfrak{a}$ -进完成。证明

$$\widehat{A} \text{ faithfully flat over } A \iff A \text{ 是 Zariski ring.}$$

证明。 在 Noetherian 情形, 完成总是 flat, 这是 *Algebra III* 的 (III.Prop 8.5.4)。因此只需判别何时 faithfully flat。

一方面, 若 $\widehat{A}$ faithfully flat over A , 则对任意有限生成 A -模 $M \neq 0$, 有

$$M \otimes_A \widehat{A} = \widehat{M} \neq 0.$$

于是 $\widehat{M} = 0$ 不会发生在非零 M 上。由上一题与前一题可知, 这等价于不存在满足 $\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset$ 的所有局部行为失效情形; 最终等价于

$$\mathfrak{a} \subseteq J(A).$$

另一方面, 若 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, 则对任意有限生成 $M \neq 0$, 由上一题知

$$\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) \neq \emptyset,$$

所以 $\widehat{M} \neq 0$ 。这正是 faithful flatness 的模判据。

而 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$ 正是 Zariski ring 的定义之一, 所以结论成立。

10.9. 证明 Hensel 引理: 若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 $\mathfrak{m}$ -进完备局部环, $f(x) \in A[x]$ 首一, 且其模 $\mathfrak{m}$ 的像分解为互素首一多项式

$$\bar{f} = \bar{g} \bar{h},$$

则可提升为

$$f = gh$$

其中 $g, h \in A[x]$ 仍首一, 且模 $\mathfrak{m}$ 分别化为 $\bar{g}, \bar{h}$ 。

证明。 这是一个逐次提升问题。证明思路与 *Algebra III* 完成章节中的完备性工具一致, 可视为 (III.Prop 8.5.1) 与完成 exactness 的标准应用。

先任取首一提升 $g_1, h_1 \in A[x]$, 使

$$g_1 \bmod \mathfrak{m} = \bar{g}, \quad h_1 \bmod \mathfrak{m} = \bar{h}.$$

于是

$$f - g_1 h_1 \in \mathfrak{m}A[x].$$

现在归纳构造首一多项式 g_n, h_n 满足

$$g_n \equiv g_{n-1} \pmod{\mathfrak{m}^{n-1}}, \quad h_n \equiv h_{n-1} \pmod{\mathfrak{m}^{n-1}},$$

并且

$$f - g_n h_n \in \mathfrak{m}^n A[x].$$

设 $e_n = f - g_n h_n \in \mathfrak{m}^n A[x]$ 。欲修正

$$g_{n+1} = g_n + u, \quad h_{n+1} = h_n + v,$$

其中 $u, v \in \mathfrak{m}^n A[x]$, 且次数限制使得首一性与次数不变。展开得

$$f - g_{n+1} h_{n+1} = e_n - g_n v - h_n u - uv.$$

因为 $uv \in \mathfrak{m}^{2n} A[x] \subseteq \mathfrak{m}^{n+1} A[x]$ (当 $n \geq 1$), 所以模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 只需解

$$g_n v + h_n u \equiv e_n \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}}.$$

把它除以 $\mathfrak{m}^n$ 并模 $\mathfrak{m}$ 以后, 变成在 $(A/\mathfrak{m})[x]$ 中解

$$\bar{g} \bar{v} + \bar{h} \bar{u} = \bar{e}_n.$$

由于 $\bar{g}, \bar{h}$ 互素, 存在 Bézout 关系

$$\alpha \bar{g} + \beta \bar{h} = 1$$

于 $(A/\mathfrak{m})[x]$ 中。故对任意 $\bar{e}_n$ 都可取

$$\bar{u} = \beta \bar{e}_n, \quad \bar{v} = \alpha \bar{e}_n$$

解上式。把 $\bar{u}, \bar{v}$ 提升到 $u, v \in \mathfrak{m}^n A[x]$, 即可使误差提升到 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 。

于是归纳可行, 得到两个 Cauchy 列 $(g_n), (h_n)$ 。由于 A 是 $\mathfrak{m}$ -进完备的, 系数逐项收敛, 故存在极限

$$g = \lim g_n, \quad h = \lim h_n$$

于 $A[x]$ 中, 并保持首一且

$$g \bmod \mathfrak{m} = \bar{g}, \quad h \bmod \mathfrak{m} = \bar{h}.$$

又因

$$f - g_n h_n \in \mathfrak{m}^n A[x] \quad \forall n,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$f = gh.$$

故 Hensel 引理成立。

最后说明

这一版相较于速记版, 主要补了三类信息:

- 省略步骤较多的题, 改成可连续读下去的证明;
- 凡是明显调用了 *Algebra III* 现成结论的地方, 补了章节编号;
- 完成与局部化相关题目, 把“为什么能局部化”“为什么核这样描述”尽量写明。

如果还要继续往下做, 最自然的下一步是把其中几道偏难题再升级成“逐行证明版”, 尤其是 5.15、10.3、10.9 这几题。